

Logique et raisonnements

Maxime Forriez^{1,2,a,b}

¹ Sorbonne université, 2, rue Francis de Croisset, 75 018 Paris

² Institut de géographie, 191, rue Saint-Jacques, Bureau 105,
75 005 Paris,

^amaxime.forriez@sorbonne-universite.fr

^bmforriez.sorbonne.universite@gmail.com

3 août 2026

« Un relatif savoir-faire technique peut reposer sur un flou conceptuel complet, un manque de compréhension des démarches intellectuelles accomplies » [?, p. 26].

1 Logique

1.1 Langage

Le langage vernaculaire s'oppose au **langage formalisé** utilisé en mathématiques.

La **logique symbolique** (ou logique mathématique) est l'étude de la logique procédant par la construction d'un tel langage (**méthode logistiqu**e).

L'intérêt de la formalisation est double.

1. Elle introduit une certaine « stylisation » des formes grammaticales variées du langage ordinaire, dans le but d'éviter de multiplier à l'excès les formes de raisonnement admises comme valides.
2. Elle pose cependant un problème. La ressemblance grammaticale peut être logiquement trompeuse. Il est nécessaire de disposer d'un langage artificiel dans lequel des constructions différentes manifesteront explicitement la différence logique.

« L'entreprise de formalisation commence ordinairement par la description et l'étude de la composante purement formelle du langage, abstraction faite de toute considération de sens » [?, p. 36].

1. L'**alphabet du langage** (ou vocabulaire) correspond aux symboles primitifs du langage.

— Une **expression** est une suite finie de symboles primitifs.

— Une **occurrence** est un symbole primitif figurant dans une expression.

N.B. Il peut y figurer à plusieurs reprises.

— Une **longueur** correspond au nombre d'occurrences de symboles dans une expression.

2. Les **règles de formation** sont données. Elles posent que certaines expressions sont mises à part et considérées comme bien formées. Ces expressions sont dite **expressions bien formées** (ebf), ou **formules**.

Un langage par sa **base primitive** est la donnée d'un alphabet et de règles de formation qui contient :

— un certain nombre de formules à titre de **formules primitives**, ou **axiomes** ;

— des **règles de transformation**, ou **règles d'inférence**.

« Un langage formel auquel est associée une interprétation par des règles sémantiques devient un langage formalisé au sens plein » [?, p. 38].

Le langage $\mathcal{L}_p$ est une suite finie de symboles primitifs appelés :

— **symboles logiques** :

— parenthèses : ouvrante (et fermante)

— connecteurs :

— $\neg$: non

— $\vee$: ou

— $\wedge$: et

— $\Rightarrow$: si... alors...

— $\Leftrightarrow$: si et seulement si

— **symboles d'énoncés**, ou **atomes**.

Il faut établir un **langage-objet** décomposable en **méta-langage** (ou langage de l'observateur ou langage syntaxique) porté par des **variables syntaxiques** :

— noms des symboles ;

— noms des expressions ;

— noms des formules.

Il existe des conventions pour formuler les règles de la formation de $\mathcal{L}_p$

1. Un **atome** est une formule.
2. Si Γ et Δ sont des formules, alors $(\neg\Gamma)$, $(\Gamma\Delta)$ sont des formules.
3. Une expression est une formule seulement si elle l'est en vertu de (1) et (2).

Les règles (1) et (3) peuvent être considérées comme constituant une **définitive inductive** de l'ensemble F des formules $\mathcal{L}_p$.

Lemme. Il existe un unique sous-ensemble E^* ayant les propriétés : 1. d'être inductif; 2. d'être contenu dans tout sous-ensemble inductif de E^* .

On note F^0 le plus petit ensemble inductif, au sens où il est inclus dans tout sous-ensemble inductif de E^* .

On pose : $F_\omega = \cup F_n$ avec $n \in \mathbb{N}$.

Lemme. $F^0 = F_\omega$

En vertu de cette identité, on parlera simplement de l'ensemble F des formules du langage.

En vertu de la définition de F , tout ensemble inductif de formules est l'ensemble de toutes les formules.

Théorème. Toute formule a un nombre égal de parenthèses ouvrantes et de parenthèses fermantes.

Toute formule complexe est décomposable en **sous-formules** plus simples (Fig. ??). Il est ainsi possible de construire un **arbre généalogique** à partir d'une formule complexe. L'arbre s'achève lorsque les atomes sont atteints.

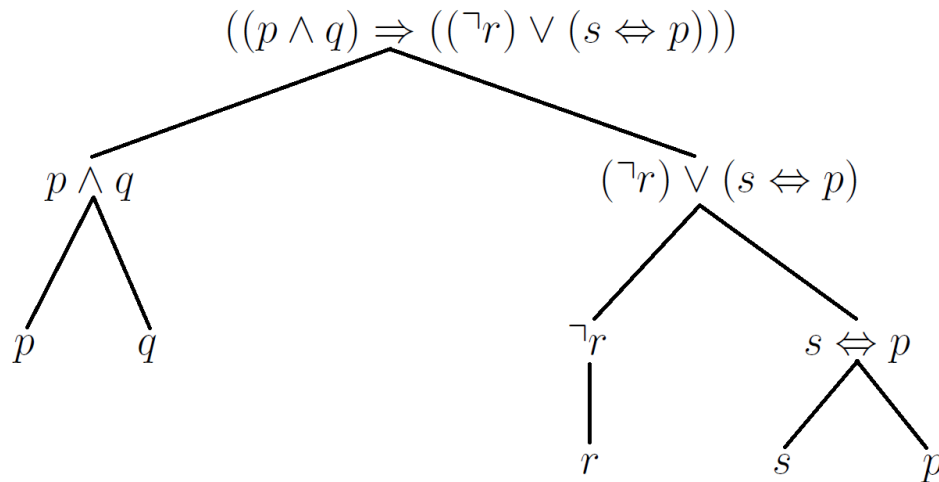


FIGURE 1 – Décomposition en sous-formules par un arbre

Définitions

1. ψ est dite **sous-formule immédiate** de φ si et seulement si :
 - ou $\varphi = (\neg\psi)$;
 - ou il existe une formule χ et un connecteur binaire c tels que $\varphi = (\psi c \chi)$ ou $\varphi = (\chi c \psi)$.
- Remarque.** Si $\varphi = a$ n'a pas de sous-formule immédiate.
2. ψ est **sous-formule** de φ si et seulement si :
 - ou $\varphi = \psi$;
 - ou ψ est sous-formule immédiate de φ ;
 - ou il existe une formule χ qui est sous-formule de φ et telle que ψ est sous-formule de χ .

Le **degré de la formule** correspond au **nombre d'occurrences de connecteurs** dans la formule.

Pour démontrer qu'une propriété P est vraie de toutes les formules, on raisonne alors **par récurrence** (arithmétique) sur la longueur (ou sur le degré selon les cas).

Lemme. Tout segment initial propre d'une formule comporte plus de parenthèses ouvrantes que fermantes.

Lemme. Aucun segment initial propre d'une formule n'est une formule.

Théorème de non ambiguïté (ou de lecture unique). Une formule ne peut être décomposée que d'une unique manière en sous-formules immédiates.

Définitions

1. La **portée** de $\neg$ dans $(\neg\psi)$ est ψ .
2. La portée c dans $(\psi c \chi)$ est la paire de sous-formules ψ, χ

Conventions d'omission des parenthèses

1. Les parenthèses extérieures seront systématiquement omises.
2. Le connecteur $\neg$ sera écrit sans parenthèse, la définition de sa portée restant inchangée.
3. On utilisera parfois un ordre de **dominance** entre connecteurs, qui, par rang décroissant, est :

$$\Leftrightarrow, \Rightarrow, \vee, \wedge, \neg$$

le connecteur de rang le plus élevé ayant une portée plus grande.

Exemple. $p \wedge q \vee r \Rightarrow p \Leftrightarrow s$ abrège $((p \wedge q) \vee r) \Rightarrow p) \Leftrightarrow s$

4. Dans certains contextes, il sera utile d'omettre les parenthèses en cas d'occurrences répétées de $\wedge$ et $\vee$; l'écriture :

$$p \wedge q \wedge r \quad (1)$$

abrègrera :

$$((p \wedge q) \wedge r) \quad (2)$$

la convention étant de « **groupement à gauche** ». En fait, il se révélera sans inconvénient d'adopter la même écriture sans parenthèse pour un « **groupement à droite** », c'est-à-dire comme abréviation de la formule :

$$(p \wedge (q \wedge r)) \quad (3)$$

1.2 Tautologie et relation de conséquence (tauto)logique

Une **distribution** de valeurs de vérité sur les atomes est une fonction :

$$\delta : A \longrightarrow \{V, F\} \quad (4)$$

V (vrai), ou F (faux), à tous les éléments de A .

Calculer la **table de vérité d'une formule**, c'est évaluer la formule dans les différents « cas possibles », c'est-à-dire pour toutes les distributions de valeurs de vérité.

Définitions

1. Une distribution δ de valeurs de vérité **satisfait** une formule φ si et seulement si $\bar{\delta}(\varphi) = V$.
2. Une formule φ est **satisfiable** si et seulement s'il existe (au moins) une distribution δ telle que $\bar{\delta}(\varphi) = V$.
3. Une formule φ est une **tautologie** (ou « est tautologiquement valide ») si et seulement si pour toute distribution δ , $\bar{\delta}(\varphi) = V$; la dernière colonne de sa table n'exhibera que V sur toutes les lignes.
4. Une formule φ est une **antilogie** (ou contradictoire) si et seulement si pour toute distribution δ , $\bar{\delta}(\varphi) = F$.
5. Une formule est **neutre** si et seulement si elle n'est ni une tautologie, ni une antilogie.

L'expression « φ est tautologique » sera abrégée en : $\models \varphi$.

Sont satisfiables :

1. les tautologies ;
2. les neutres.

Sont non valides :

1. les neutres ;
2. les antilogies ;

Une **tautologie** est une proposition vraie quelle que soit la valeur de vérité de ses composants.

Au sens péjoratif, il s'agit d'une répétition inutile de la même idée sous une autre forme (pléonasme, redondance, truisme).

Exemple : « S'il fait jour, alors il fait jour ».

Un **truisme** est une vérité trop évidente pour devoir être énoncée.

« En dépit de son intérêt théorique, la procédure des tables est fastidieuse du point de vue pratique » [?, p. 74].

Théorème de substitution. Soient F une formule quelconque et a un atome qui a au moins une occurrence dans F , alors si F est une tautologie, la formule F' obtenue de F en remplaçant toutes les occurrences de a dans F par une formule quelconque H est une tautologie.

1. **principe de simplification.** $\varphi \longrightarrow (\psi \longrightarrow \varphi)$;
2. **principe d'identité.** $\varphi \longrightarrow \varphi$;
3. **principe de tiers exclu.** $\varphi \vee \neg\varphi$;
4. **loi de double négation.** $\neg\neg\varphi \longrightarrow \varphi$;
5. **loi converse de double négation.** $\varphi \longrightarrow \neg\neg\varphi$;
6. **loi complète de double négation.** $\neg\neg\varphi \longrightarrow \varphi$;
7. **principe de transivité de l'implication.** $(\varphi \longrightarrow \psi) \longrightarrow ((\psi \longrightarrow \chi) \longrightarrow (\varphi \longrightarrow \chi))$;
8. **loi d'auto-distributivité de l'implication.**

$$(\varphi \longrightarrow (\psi \longrightarrow \chi)) \longrightarrow ((\varphi \longrightarrow \psi) \longrightarrow (\varphi \longrightarrow \chi)) \quad (5)$$

9. **loi de transposition (ou de contraposition).** $(\varphi \longrightarrow \psi) \longrightarrow (\neg\psi \longrightarrow \neg\varphi)$;
10. $\neg\varphi \longrightarrow (\varphi \longrightarrow \psi)$;
11. **principe de *reductio ad absurdum*.** $(\varphi \longrightarrow \neg\varphi) \longrightarrow \neg\varphi$;
12. **exportation-importation.** $(\varphi \longrightarrow (\psi \longrightarrow \chi)) \leftrightarrow ((\varphi \wedge \psi) \longrightarrow \chi)$;
13. **« réflexivité » de $\leftrightarrow$.** $\varphi \leftrightarrow \varphi$;
14. **« symétrie » de $\leftrightarrow$ (ou commutativité).** $(\varphi \leftrightarrow \psi) \leftrightarrow (\psi \leftrightarrow \varphi)$;

15. « associativité » de $\leftrightarrow$. $(\varphi \leftrightarrow (\psi \leftrightarrow \chi)) \leftrightarrow ((\varphi \leftrightarrow \psi) \leftrightarrow \chi)$;

Théorème *modus ponens*. Si $\models \varphi$, et $\models (\varphi \rightarrow \psi)$, alors $\models \psi$.

Définition. Si Σ un ensemble de formules ; une distribution de valeurs de vérité δ est un **modèle** de Σ si et seulement si δ satisfait simultanément toutes les formules de Σ .

Définition. Soit Σ un ensemble de formule ; φ est **conséquence (tauto)logique** de Σ si tout modèle de Σ satisfait φ . On note :

$$\Sigma \models \varphi \quad (6)$$

le fait que φ est conséquence (tauto)logique de Σ (ou le fait que Σ implique (tauto)logiquement φ).

Lemme d'adjonction des prémisses. Si $\Sigma \models \varphi$, alors $\Sigma \cup \{\psi\} \models \varphi$.

Lemme. $\models \varphi \Leftrightarrow \emptyset \models \varphi$.

Lemme. $\models \varphi \Leftrightarrow$ pour tout ensemble Σ de formules : $\Sigma \models \varphi$.

Lemme *ex falso quodlibet sequitur*. Σ n'admet pas de modèle $\Leftrightarrow$ pour toute formule φ : $\Sigma \models \varphi$.

Lemme. $\Sigma \models \varphi \Leftrightarrow \Sigma \cup \{\neg\varphi\}$ n'admet pas de modèle.

Théorème sémantique de la déduction.

1. $\varphi \models \psi \Leftrightarrow \models (\varphi \rightarrow \psi)$
2. $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n \models \psi \Leftrightarrow \varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_{n-1} \models (\varphi_n \rightarrow \psi)$

Corollaire. Pour $n \geq 2$, $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_{n-1}, \varphi_n \models \psi \Leftrightarrow \varphi_1 \rightarrow (\varphi_2 \rightarrow (\dots \rightarrow (\varphi_{n-1} \rightarrow (\varphi_n \rightarrow \psi))))$

1.3 Équivalence tautologique

Définition. φ est (tauto)logiquement équivalente à ψ si et seulement si pour toute distribution δ , $\bar{\delta} = \bar{\delta}(\psi)$. On note cette relation « eq » ; elle est réflexive, symétrique et transitive. Dit autrement, il s'agit d'une relation d'équivalence entre formules.

$$\varphi \text{ eq } \psi \Leftrightarrow \models (\varphi \leftrightarrow \psi) \quad (7)$$

Liste de schémas de tautologies qui peuvent être compris comme autant d'affirmations concernant l'équivalence de certaines formules :

— **lois d'associativité :**

$$16. (\varphi \wedge \psi) \wedge \chi \leftrightarrow \varphi \wedge (\psi \wedge \chi)$$

$$17. (\varphi \wedge \psi) \vee \chi \leftrightarrow \varphi \vee (\psi \vee \chi)$$

— **lois d'idempotence :**

$$18. (\varphi \wedge \varphi) \leftrightarrow \varphi$$

$$19. (\varphi \vee \varphi) \leftrightarrow \varphi$$

— **lois de distributivité :**

$$20. \varphi \wedge (\psi \vee \chi) \leftrightarrow (\varphi \wedge \psi) \vee (\varphi \wedge \chi) \text{ (de } \wedge \text{ par } \vee)$$

$$21. \varphi \vee (\psi \wedge \chi) \leftrightarrow (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi) \text{ (de } \vee \text{ par } \wedge)$$

— **lois d'absorption (ou de développement) :**

$$22. \varphi \wedge (\varphi \vee \psi) \leftrightarrow \varphi$$

$$23. \varphi \vee (\varphi \wedge \psi) \leftrightarrow \varphi$$

— **lois de De Morgan :**

$$24. \neg(\varphi \wedge \psi) \leftrightarrow (\neg\varphi \vee \neg\psi)$$

$$25. \neg(\varphi \vee \psi) \leftrightarrow (\neg\varphi \wedge \neg\psi)$$

$$26. (\varphi \rightarrow \psi) \leftrightarrow (\neg\varphi \vee \psi)$$

$$27. (\varphi \rightarrow \psi) \leftrightarrow \neg(\varphi \wedge \neg\psi)$$

$$28. (\varphi \leftrightarrow \psi) \leftrightarrow (\varphi \rightarrow \psi) \wedge (\psi \rightarrow \varphi)$$

$$29. (\varphi \leftrightarrow \psi) \leftrightarrow (\varphi \wedge \psi) \vee (\neg\varphi \wedge \neg\psi)$$

— **lois de négation :**

$$30. \neg(\varphi \leftrightarrow \psi) \leftrightarrow (\varphi \leftrightarrow \neg\psi)$$

$$31. \neg(\varphi \rightarrow \psi) \leftrightarrow (\varphi \wedge \neg\psi)$$

(24) et (25) sont les **règles de limitation de la portée de $\neg$** .

(26), (27) et (28) sont les **règles d'élimination**.

(30) et (31) sont les **règles de limitation de la portée de $\neg$** .

(24), (25), (26), (27), (28), (29), (30) et (31) sont les **règles d'élimination de $\neg\neg$** .

Théorème de remplacement. Pour toutes formules F et G , si G est une sous-formule de F , si G' est équivalente à G , alors la formule F' obtenue à partir de F en remplaçant une ou plusieurs occurrences de G par G' est équivalente à F .

Théorème (ou loi de De Morgan généralisée). Si φ une formule quelconque dont les seuls connecteurs sont $\wedge$, $\vee$, et $\neg$, et soit φ^0 la formule obtenue à partir de φ en échangeant $\wedge$ avec $\vee$, $\vee$ avec $\wedge$, et chaque atome avec sa négation, alors :

$$\neg\varphi \text{ eq } \varphi^0 \quad (8)$$

Corollaire. Pour toute formule φ , il existe une formule équivalente à φ , où ne figurent que les seuls connecteurs $\wedge$, $\vee$, et $\neg$, et où $\neg$ est limité aux atomes.

Augustin
de
Mor-
gan
(1806-
1871)

Définition. On appelle **fonction booléenne à n arguments** $n \geq 1$, une application quelconque :

$$B : \{V, F\}^n \rightarrow \{V, F\} \quad (9)$$

Exemple. Chaque **connecteur binaire** a été interprété par une fonction booléenne à deux arguments.

Théorème. Soit G une fonction booléenne à n arguments; il existe une formule φ telle que :

$$G = B\varphi \quad (10)$$

c'est-à-dire telle que φ réalise la fonction G .

Corollaire. Pour toute formule φ , il existe une forme normale disjonctive φ' telle que $\varphi \text{ eq } \varphi'$.

Un ensemble de connecteurs est dit **complet** si et seulement si toute fonction booléenne est réalisable par une formule où les seuls connecteurs sont les connecteurs de cet ensemble.

Théorème. Les systèmes $\{\neg, \wedge\}$ et $\{\neg, \vee\}$.

Soient les ensembles de connecteurs $\{|\}$ et $\{\downarrow\}$. $|$ signifie « pas à la fois » (Tab. ??).

$ $	V	F
V	F	V
F	V	V

TABLE 1 – Table de vérité de $|$

et $\downarrow$ signifie « ni... ni » (Tab. ??).

Théorème. Les ensembles $\{|\}$ et $\{\downarrow\}$ sont complets.

Théorème. L'ensemble $\{\wedge, \rightarrow\}$ n'est pas complet.

1.4 Assertion

Une **assertion** est une phrase soit vraie, soit fausse, mais pas les deux en même temps.

Soient P et Q , deux assertions. L'assertion P **et** Q sont vraies si l'assertion P est vraie, et l'assertion Q est vraie, sinon l'assertion est fausse (Tab. ??).

$P \setminus Q$	V	F
V	V	F
F	F	F

TABLE 2 – Table de vérité de P et Q

« Et » sera noté $\wedge$.

Soient P et Q , deux assertions. L'assertion P **ou** Q sont vraies si l'assertion P est vraie, ou l'assertion Q est vraie, sinon l'assertion est fausse (Tab. ??).

$P \setminus Q$	V	F
V	V	V
F	V	F

TABLE 3 – Table de vérité de P ou Q

« Ou » sera noté $\vee$.

Soit P , une assertion. L'assertion « **non** P » est vraie si l'assertion P est fausse, et inversement, si l'assertion P est vraie, l'assertion « non P » est fausse (Tab. ??).

P	V	F
non P	F	V

TABLE 4 – Table de vérité de P et de « non P »

Soient P et Q , deux assertions. L'assertion « non P ou Q » est notée $P \Rightarrow Q$. Elle se nomme **implication**. Si l'assertion P est vraie, alors l'assertion Q est vraie (Tab. ??).

$P \setminus Q$	V	F
V	V	F
F	V	V

TABLE 5 – Table de vérité de l'implication

Il est important de noter que si l'assertion P est fausse, alors l'assertion $P \Rightarrow Q$ est toujours vraie.

Soient P et Q , deux assertions. S'il existe une implication réciproque entre les assertions P et Q , on parle d'**équivalence**. Elle est notée $P \Leftrightarrow Q$, et se lit $P \Rightarrow Q$ et $Q \Rightarrow P$.

Propositions.

- $P \Leftrightarrow \text{non} (\text{non } P)$
- $P \text{ et } Q \Leftrightarrow Q \text{ et } P$
- $P \text{ ou } Q \Leftrightarrow Q \text{ ou } P$
- $\text{non} (P \text{ et } Q) \Leftrightarrow (\text{non } P) \text{ ou } (\text{non } Q)$
- $\text{non} (P \text{ ou } Q) \Leftrightarrow (\text{non } P) \text{ et } (\text{non } Q)$
- $P \text{ et } (Q \text{ ou } R) \Leftrightarrow (P \text{ et } Q) \text{ ou } (P \text{ et } R)$
- $P \text{ ou } (Q \text{ et } R) \Leftrightarrow (P \text{ ou } Q) \text{ et } (P \text{ ou } R)$
- $P \Rightarrow Q \Leftrightarrow \text{non } Q \Rightarrow \text{non } P$

N.B. L'assertion $\text{non } Q \Rightarrow \text{non } P$ est appelée la **contraposée** de $P \Rightarrow Q$

— L'assertion + sa contraposée = une équivalence.

L'assertion « $\text{non}(P \text{ et } Q)$ » est équivalente à l'assertion « $(\text{non } P) \text{ ou } (\text{non } Q)$ » (Tab. ??; Tab. ??).

$P \setminus Q$	V	F
V	F	V
F	V	V

TABLE 6 – Table de vérité de « $\text{non}(P \text{ et } Q)$ »

$P \setminus Q$	V	F
V	F	V
F	V	V

TABLE 7 – Table de vérité de « $(\text{non } P) \text{ ou } (\text{non } Q)$ »

1.5 Assertion et paramètre

Une assertion peut dépendre d'un paramètre.

L'assertion $\exists x \in E. P(x)$ est une assertion vraie lorsque l'on peut trouver au moins un x de E pour lequel $P(x)$ est vraie.

L'assertion $\forall x \in E. P(x)$ est une assertion vraie lorsque pour tout x de E $P(x)$ est vraie.

On n'a pas besoin de savoir si une phrase est vraie ou fausse pour écrire sa négation.

L'ordre des quantificateurs est **très** important.

— $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x + y > 0$ est vraie

— $\exists y \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, x + y > 0$ est fausse

Unicité. Il existe **un unique** $x \in E$ s'écrit : $\exists! x \in E$

$(\text{non } <) \Leftrightarrow \geq$

$(\text{non } >) \Leftrightarrow \leq$

N.B. $\nexists$ et $\nRightarrow$ n'existent pas.

2 Connecteurs

2.1 La négation

La négation de $P(x)$ qui se dit **non** $P(x)$ et qui se note $\bar{P}(x)$ est la propriété définie par :

- $\bar{P}(x)$ est vraie $\Leftrightarrow P(x)$ est fausse.
- $\{x \in E \mid \bar{P}(x)\} = C_E A = \bar{A}$

2.2 La conjonction

Si $A = \{x \in E \mid P(x)\}$ et $B = \{x \in E \mid Q(x)\}$, la conjonction de $P(x)$ et de $Q(x)$ qui se note $P(x) \wedge Q(x)$ est la propriété définie par : La négation de $P(x)$ qui se dit **non** $P(x)$ et qui se note $\bar{P}(x)$ est la propriété définie par :

- $P(x) \wedge Q(x)$ est vraie $\Leftrightarrow P(x)$ et $Q(x)$ est vraie.
- $\{x \in E \mid P(x) \wedge Q(x)\} = A \cap B$

2.3 La disjonction

La disjonction de $P(x)$ et $Q(x)$ qui se note $P(x) \vee Q(x)$ est la propriété définie par :

- $P(x) \vee Q(x)$ est vraie $\Leftrightarrow P(x)$ ou $Q(x)$ est vraie.
- $\{x \in E \mid P(x) \vee Q(x)\} = A \cup B$

2.4 L'implication

On dit que $P(x)$ implique $Q(x)$, et l'on note $P(x) \Rightarrow Q(x) \Leftrightarrow A \subseteq B$.

2.5 L'équivalence

On dit que $P(x)$ et $Q(x)$ sont équivalentes, et l'on note $P(x) \Leftrightarrow Q(x)$, si et seulement si $A = B$.

$[P(x) \Leftrightarrow Q(x)]$ équivaut à $[P(x) \Rightarrow Q(x)]$ et $[Q(x) \Rightarrow P(x)]$.

3 Propriété caractéristique

Étant donné un ensemble E , on appelle **propriété caractéristique** P des éléments d'une partie A de E , toute propriété possédée par tous les éléments de A et seulement par eux.

On note $A = \{x \in E \mid P(x)\}$.

Dit autrement dit :

- $P(x)$ est vraie $\Leftrightarrow x \in A$;
- $P(x)$ est fausse $\Leftrightarrow x \notin A$

4 Différents types de raisonnements

Grâce aux assertions logiques, il est possible de constituer plusieurs raisonnements logiques.

4.1 Raisonnement direct

$P \Rightarrow Q$. Si l'assertion P est vraie, alors il faut montrer que l'assertion Q est vraie.

4.2 Raisonnement au cas par cas

Pour vérifier une assertion $P(x)$ pour tous les x dans E , on montre l'assertion pour les x dans une partie A de E , puis pour les x n'appartenant pas à A .

4.3 Le raisonnement par contraposition

$$[P(x) \Rightarrow Q(x)] \Leftrightarrow [Q(x) \wedge P(x)] \quad (11)$$

ou

$$P \Rightarrow Q \Leftrightarrow \text{non } Q \Rightarrow \text{non } P \quad (12)$$

4.4 Le raisonnement par l'absurde

Le raisonnement par l'absurde est une variante du raisonnement par contraposition.

Il s'agit de vérifier si $P \Rightarrow Q$. On suppose à la fois que l'assertion P est vraie, et que l'assertion Q est fausse, et on cherche une contradiction.

$$[P(x) \Rightarrow Q(x)] \Leftrightarrow [P(x) \wedge Q(x)] \quad (13)$$

Pour montrer que $[P(x) \Rightarrow Q(x)]$ est vraie, il suffit de montrer que $[P(x) \wedge Q(x)]$ est fausse.

4.5 Le raisonnement par la recherche d'un contre-exemple

$\forall x \in E$, l'assertion $P(x)$ est-elle fausse ? Pour le vérifier, il faut montrer que $\exists x \in E$ tel que l'assertion non $P(x)$ est vraie.

4.6 Le raisonnement par récurrence

Il est uniquement valable dans l'ensemble des entiers naturels $\mathbb{N}$. Il s'agit de montrer qu'une assertion $P(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$. Par exemple, le raisonnement par récurrence sur une **longueur**.

1. L'**initialisation** $P(0)$. P est vraie des formules de longueur 1. P est vraie au rang 0.
2. L'**hérédité** consiste à démontrer le « pas » de récurrence, c'est-à-dire si l'hypothèse de récurrence P est vraie des formules de longueur inférieure ou égale à k , alors P est vraie des formules $k + 1$.
 - On fixe $n \geq 0$.
 - On suppose $P(n)$ vraie.
 - On montre que $P(n + 1)$ est vraie.
3. La **conclusion**. Par le principe de récurrence, P est vraie des formules de longueur n , pour tout $n \in \mathbb{N}$. Par le principe de récurrence, $P(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

$\forall n \in \mathbb{N}, P_n$ est vraie $\Leftrightarrow$

1. P_0 est vraie ;
2. si P_n est vraie, alors P_{n+1} est vraie ;
3. on en conclut que P_n est vraie.

Exemple. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, 2^n > n$

Initialisation Pour $n = 0, 2^0 = 1 > 0 \Rightarrow P(0)$ est vraie.

Hérédité Pour $n \geq 0$, si $2^n > n$ est vraie alors :

- $2^{n+1} = 2^n + 2^n$
- $2^{n+1} > n + 2^n$ car $2^n > n$.
- $2^{n+1} > n + 1$ car $2^n \geq 1$.
- $P(n + 1)$ est vraie.

Conclusion Par le principe de récurrence, $P(n)$ est vraie $\forall n \geq 0$.

La récurrence est loin d'être simple à mettre en œuvre en pratique. Elle reste pourtant le moyen le plus rapide de démontrer des assertions impliquant une suite de nombres.

4.7 L'unicité

Pour démontrer que quelque chose est unique, on prend deux possibilités quelconque, et on démontre que ses deux possibilités sont forcément identiques.

5 Quantificateurs

5.1 Quantificateur universel

Le symbole $\forall$ est le quantificateur universel : $A = E$.

5.2 Quantificateur existentiel

Le symbole $\exists$ est le quantificateur existentiel : $A \neq \emptyset$.

5.3 Négation d'une phrase quantifiée

- $[\forall x \in \bar{E}, P(x)] \Leftrightarrow [\exists x \in E \setminus P(\bar{x})]$
- $[\exists x \in \bar{E}, P(x)] \Leftrightarrow [\forall x \in E \setminus P(\bar{x})]$
- $[\forall x \in E, P(\bar{x}) \Rightarrow Q(x)] \Leftrightarrow [\exists x \in E \setminus P(x) \wedge Q(\bar{x})]$

6 Applications aux arguments en langage ordinaire

« L'un des intérêts (mais non le seul) de la logique réside dans son rôle d'auxiliaire pour l'analyse des arguments conduits en langage ordinaire ou semi-ordinaire dans le cadre d'une discipline scientifique non formalisée, c'est-à-dire dont la logique sous-jacente est laissée implicite (comme c'est ordinairement les cas). La logique peut éventuellement nous aider à découvrir des arguments corrects en nous fournissant des procédures systématiques pour la recherche des conséquences d'un ensemble donné de prémisses » [?, p. 113].

« La logique permet de contrôler la validité d'arguments présentés comme corrects, mais dont la complexité va au-delà des prises de notre intuition. Cependant, un certain nombre de précautions doivent être prises si l'on veut éviter de tirer, d'un contrôle effectué par le moyen des procédures qu'offre la logique, des conclusions erronées concernant la correction d'inférence présentée en langage ordinaire » [?, p. 115].

« L'application du système logique aux raisonnements usuels ne doit pas nous dissimuler que les fins que nous poursuivons ne sont pas de formuler une sorte de « logique du langage ordinaire ». » [?, p. 123].

7 Logique du premier ordre

7.1 Langages du premier ordre

« Les langages du premier ordre [...] ont essentiellement pour but de représenter de manière concise et uniforme ces expressions [= les quantificateurs logiques] et leurs relations : pour cette raison, on parle souvent, à propos de cette partie de la logique, de **théorie de la quantification** ». [?, p. 146].

Les langages du premier ordre s'éloignent du langage logique vernaculaire.

La notation « canonique » est une **prédication** qui assemble un **terme singulier** et un **terme général** pour former un énoncé qui sera vrai ou faux selon que le terme général est vrai ou faux de l'objet auquel réfère le terme singulier (c'est-à-dire selon que la **propriété** désignée par le terme général est vraie ou fausse (est possédée par) de l'objet en question).

Un symbole de relation est un terme relatif :

- une paire ordonnée d'objets ;
- des termes relatifs tertiaires ($B - A - C$) ;
- des termes indéfinis ;
- *etc.*

Exemples de paraphrases :

- « Un homme est sage ».
- On transforme cette phrase en : « Il existe un objet x tel que x est un homme et x est sage ».

$$\exists x (Hx \wedge Sx) \quad (14)$$

- x est une **variable**. Une variable permet de clarifier les **renvois de référence**. Avec un quantificateur, la variable est **liée** ou **libre** ; cela dépend de sa **portée**.

Il existe des **quantifications cachées (ou implicites)** :

$$m + n = n + m \quad (15)$$

est l'expression abrégée de :

$$\forall m, n, m + n = n + m \quad (16)$$

Remarque. Dans le langage du second ordre, $\forall, \exists, \dots$, sont des formules, et non des quantificateurs.

Définition. y est **librement substituable** à x dans $\varphi \Leftrightarrow x$ n'a pas d'occurrence libre dans φ à l'intérieur de la portée d'un quantificateur $\forall y$.

Définition. t est **librement substituable** à x dans $\varphi \Leftrightarrow x$ n'a pas d'occurrence libre dans φ à l'intérieur de la portée d'un quantificateur $\forall y$, où y est une variable ayant une occurrence dans t .

7.2 Vérité et modèles : la notion de conséquence logique, la validité

« En lui-même, un énoncé σ d'un langage $\mathcal{L}$ n'est ni vrai, ni faux, faute de signification. Pour lui donner sens, il faut associer aux symboles non logiques de $\mathcal{L}$ une **interprétation** (renvoyant à un certain ensemble d'objets devenant le **domaine (ou l'univers) de l'interprétation**) » [?, p. 179].

« La structure d'interprétation est un **modèle** de $\sigma = \ll \sigma$ est **vrai** dans cette interprétation ».

7.3 Un système formel pour le calcul de la déduction

« Nous allons construire un **système formel** (axiomes et règles d'inférence) qui nous permettra de **dériver**, à partir d'un ensemble Γ de formules, de nouvelles formules. Quand une **dérivation formelle** (ou preuve) d'une formule φ à partir de Γ aura été construite, nous dirons que φ est un **théorème** de Γ , en abrégé : $\Gamma \vdash \varphi$ » [?, p. 206].

D'après le théorème de complétude, si $\Gamma \models \varphi$, alors $\Gamma \vdash \varphi$.

Le système formel est alors **complet** : toute conséquence d'un ensemble de formules peut être obtenue par une preuve dans le système.

Théorème de fiabilité. Si $\Gamma \vdash \varphi$, alors $\Gamma \models \varphi$.

Les règles dérivées

Règle *modus ponens*. Si $\Gamma \vdash \varphi$ et $\Gamma \vdash (\varphi \rightarrow \psi)$, alors $\Gamma \vdash \psi$.

Règle $\leftrightarrow$. Si $\Gamma \vdash (\varphi \rightarrow \psi)$ et $\Gamma \vdash (\psi \rightarrow \varphi)$, alors $\Gamma \vdash (\varphi \leftrightarrow \psi)$.

Règle de contraposition (ou règle C). $\Gamma; \varphi \vdash \neg\psi \Leftrightarrow \Gamma; \psi \vdash \neg\varphi$

Règle de *reductio ad absurdum* (ou règle R.A.). $\Gamma \vdash \varphi \Leftrightarrow \Gamma; \neg\varphi$ est **inconsistant**.

Rappel. Un ensemble Γ de formules est **inconsistant**. $\Leftrightarrow$ Il existe une formule ψ telle que, à la fois :

$$\Gamma \vdash \psi \tag{17}$$

et

$$\Gamma \vdash \neg\psi \tag{18}$$

Règle de généralisation sur constante

Définition. Un ensemble de formules est **consistant** si et seulement si il n'est pas inconsistant.

Corollaire $\emptyset$ est consistant.

Corollaire Si Γ est **satisfaisable**, Γ est consistant.

Un système formel est dit complet par rapport à une propriété particulière si chaque formule possédant cette propriété peut être prouvée par une démonstration formelle à l'aide de ce système ; c'est-à-dire par l'un de ses théorèmes.

7.4 La méthode des tableaux analytiques (ou arbres de vérité

Lemme de J. S. König. Un arbre finitaire infini a au moins une branche infinie.
— cf. théorie des graphes

Johann
Sa-
muel
König
(1712-
1757)

8 Conclusion

L'écriture mathématique n'est pas une table d'abréviation : soit on écrit un théorème, une proposition en toute lettre avec des phrases, soit on écrit avec l'écriture symbolique, mais il est interdit d'opérer des mélanges.

Références

[Rivenc, 1989] RIVENC, F. (1989). Introduction à la logique. Petite bibliothèque Payot. Payot, Paris.

Table des figures

Liste des tableaux

Table des matières